

CHUYÊN ĐỀ 8: BIẾN ĐỔI VẬT LÝ VÀ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Tóm tắt Lý thuyết về Biến đổi Chất

- **Biến đổi vật lý:** Là hiện tượng chất có sự biến đổi về trạng thái (rắn, lỏng, khí), hình dạng, kích thước... nhưng vẫn giữ nguyên là chất ban đầu (không tạo ra chất mới).
- **Biến đổi hoá học:** Là hiện tượng chất có sự biến đổi tạo ra chất khác (có sự tạo thành chất mới).
- **Dấu hiệu nhận biết sự biến đổi hoá học:**
 - Có sự thay đổi về màu sắc, mùi vị của chất.
 - Xuất hiện chất khí (sủi bọt khí) hoặc xuất hiện chất kết tủa (chất rắn không tan).
 - Có sự toả nhiệt, thu nhiệt hoặc phát sáng.
- **Dấu hiệu bản chất nhất để phân biệt:** Có sự tạo thành **chất mới** hay không. Biến đổi hoá học luôn sinh ra chất mới, biến đổi vật lý thì không.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Để một viên đá lạnh ngoài không khí ở nhiệt độ phòng, đá tan chảy thành nước lỏng. Hãy xác định đây là biến đổi vật lý hay biến đổi hóa học. Giải thích.



Ví dụ 2

Đốt cháy một mẩu giấy khô thu được tro màu đen và giải phóng khí carbon dioxide. Hãy xác định đây là biến đổi vật lý hay biến đổi hóa học. Giải thích.



💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Đèn tín hiệu giao thông chuyển màu từ xanh sang đỏ, hoặc dây tóc bóng đèn nóng và sáng lên khi có dòng điện chạy qua đều là hiện tượng vật lý, vì không có chất mới nào sinh ra cả.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Quá trình nào sau đây thể hiện sự biến đổi hóa học?

- a) Thanh sắt bị dất mỏng.
b) Uốn sợi nhôm thành chiếc móc.
c) Đốt cháy mẫu giấy.
d) Nước lỏng hóa thành đá.

Câu hỏi 2

Quá trình nào sau đây thể hiện sự biến đổi vật lí?

- a) Gỗ cháy thành than.
b) Hòa tan đường ăn vào nước.
c) Cơm bị ôi thiu.
d) Đun nóng đường đến cháy đen.

Câu hỏi 3

Sự biến đổi nào sau đây **không** phải là biến đổi hóa học?

- Khí hydrogen cháy trong oxygen.
- Hòa tan muối ăn vào nước.
- Hơi nến cháy trong không khí.
- Sắt cháy trong lưu huỳnh.

Câu hỏi 4

Hiện tượng nào sau đây có sự biến đổi hoá học xảy ra?

- Sương sớm đọng trên lá.
- Mây ngưng tụ tạo thành mưa.
- Cháy rừng vào mùa khô.
- Nước trên đường khô dần sau mưa.

Câu hỏi 5

Quá trình nào sau đây xảy ra sự biến đổi hoá học?

- a) Nhỏ mực vào nước ấm.
b) Dây tóc bóng đèn phát sáng.
c) Trứng gà để lâu ngày bị hỏng.
d) Hòa tan muối ăn vào nước.

Câu hỏi 6

Hiện tượng nào sau đây có sự biến đổi vật lí xảy ra?

- Sắt nóng chảy ở nhiệt độ cao.
- Sắt bị gỉ trong không khí ẩm.
- Thiếc bị cháy khi nung.
- Diêm bị cháy khi quẹt lửa.

Câu hỏi 7

Số biến đổi hóa học trong các hiện tượng: (1) Nước sôi, (2) Nước đông đá, (3) Hòa tan muối, (4) Đốt củi, (5) Cho đá vôi vào giấm ăn là:

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

Câu hỏi 8

Trong các quá trình sau, quá trình nào xảy ra biến đổi vật lí?

- Nước hồ bốc hơi khi trời nắng.
- Diêm cháy khi quẹt vào vỏ bao.
- Thịt bị cháy khi nướng.
- Thức ăn để lâu ngày bị thiu.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Quá trình sản xuất vôi sống (CaO) từ đá vôi (CaCO_3) gồm hai công đoạn: nghiền đá vôi thành viên nhỏ (biến đổi vật lí) và nung nóng đá vôi ở nhiệt độ cao (biến đổi hóa học).

 GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 9

Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt biến đổi vật lý và biến đổi hoá học là:

- a) Sự thay đổi về màu sắc của chất.
- b) Sự xuất hiện chất khí thoát ra.
- c) Sự tạo thành chất mới.
- d) Sự tỏa nhiệt hoặc phát sáng.

Câu hỏi 10

Quá trình nào sau đây xảy ra sự biến đổi vật lý?

- a) Sắt được cắt nhỏ và tán đinh.
- b) Vành xe đạp bằng sắt bị gỉ.
- c) Rượu để lâu ngày bị chua.
- d) Lên men tinh bột thành rượu.

Câu hỏi 11

Cho các hiện tượng sau: (a) Lưu huỳnh cháy ngoài không khí, (b) Thủy tinh nóng chảy, (c) Sữa chua lên men, (d) Cồn bay hơi. Số hiện tượng vật lý là:

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

Câu hỏi 12

Biến đổi vật lý khác biến đổi hóa học cơ bản ở điểm nào?

- a) Trạng thái của chất thay đổi.
- b) Hình dạng của chất thay đổi.
- c) Nhiệt độ của chất thay đổi.
- d) Có sự tạo thành chất mới.

Câu hỏi 13

Hiện tượng nào sau đây vừa có biến đổi vật lý, vừa có biến đổi hoá học?

- a) Đốt một cây nến.
- b) Nước đá nóng chảy.
- c) Sắt bị gỉ trong không khí ẩm.
- d) Cô cạn dung dịch nước muối.

Câu hỏi 14

Khi thả viên sỏi vitamin C vào cốc nước, ta thấy có hiện tượng sỏi bọt khí mạnh. Hiện tượng này là:

- a) Biến đổi vật lý.
- b) Biến đổi hoá học.
- c) Vừa vật lý vừa hoá học.
- d) Không có biến đổi.

Câu hỏi 15

Trong các quá trình sau, quá trình nào là biến đổi hóa học?

- a) Hòa tan mực vào nước.
- b) Nghiền nhỏ đá vôi.
- c) Lên men nước nho thành rượu.
- d) Gió thổi cát bay ngoài sa mạc.

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khi đốt củi, phần gỗ biến thành than đen, tro bụi và giải phóng khí carbonic cùng hơi nước. Đây là một biến đổi hóa học điển hình kèm theo sự tỏa nhiệt và phát sáng rất mạnh.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi. Cho các phát biểu sau về biến đổi chất, hãy xác định tính đúng/sai của mỗi phát biểu:

- a) Biến đổi vật lí là hiện tượng chất biến đổi về trạng thái, hình dạng... nhưng vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.
- b) Quá trình hòa tan đường ăn vào nước là biến đổi hóa học vì ta không còn nhìn thấy các hạt đường rắn nữa.
- c) Trong quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày của con người, chỉ có biến đổi hóa học xảy ra.
- d) Sự thối rữa của hoa quả, thực phẩm để lâu ngày là hiện tượng biến đổi hóa học do có sự tạo thành chất mới.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 16

Cho các quá trình sau: (1) Nước hồ bốc hơi, (2) Đốt cháy mẩu giấy, (3) Vành xe đạp bị gỉ, (4) Sắt nóng chảy ở nhiệt độ cao, (5) Dây tóc bóng đèn phát sáng. Có bao nhiêu quá trình xảy ra sự biến đổi vật lí?

Đáp số:

Câu hỏi 17

Khi đốt cháy một cây nến (parafin), nến nóng chảy lỏng thấm vào bấc và hóa hơi (giai đoạn 1). Sau đó hơi nến cháy tạo ra khí carbonic và hơi nước (giai đoạn 2). Giai đoạn nào xảy ra sự biến đổi hóa học?

Đáp số:

💡 Ứng dụng thực tế

Paraffin (nến) khi cháy tỏa nhiệt rất mạnh. Quá trình chảy lỏng và hóa hơi của paraffin là biến đổi vật lí, còn quá trình paraffin cháy kết hợp với oxygen tạo ra chất mới là biến đổi hóa học.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

.....

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN